# Modelagem funcional e seleção da alternativa

Universidade de Brasília – Engenharia de Produto – PSP6 – Equipe 2

*Proteção e movimentação de louças sanitárias no trecho distribuidor–obra*

Documento de 25 de outubro de 2026. Seleção registrada em 21/10; funções e diagramas refinados em 25/10/2026.

Esta entrega apresenta a função global, o FAST, três estruturas funcionais e a primeira matriz de Pugh. Explica como os requisitos e as especificações-meta orientaram as funções e a escolha de uma estrutura para desenvolver na morfológica. A equipe selecionou **MF-B, com amortecimento antes do conjunto portador**, mantendo os pontos ainda dependentes de dimensionamento e validação.

O produto em estudo é um dispositivo retornável de proteção direta de uma louça por unidade, após preparo no distribuidor. O recorte inclui cubas e corpos individuais de bacias de porte médio. A função global é **resguardar louça** durante transporte, manuseio, conferência e retirada. A proteção deve permitir observar a cerâmica com o conjunto fechado e conter eventuais fragmentos, sem impedir o uso, a manutenção e o retorno do dispositivo.

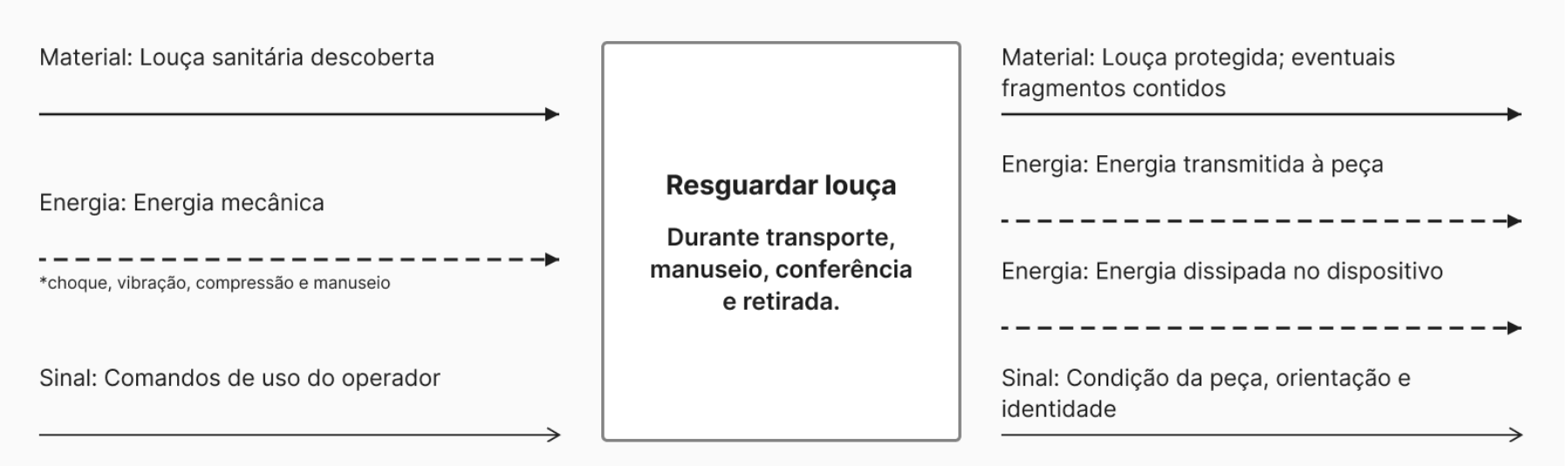



**Figura 1** – Função global e fluxos de material, energia e sinal.

Fonte: Equipe 2, diagrama atual incorporado à aba Função Global da planilha.

A louça é o material protegido. Choques, vibração, compressão e manuseio constituem solicitações mecânicas. Os sinais abrangem comandos do operador e informação de condição, orientação e identidade; não pressupõem eletrônica. As saídas representam efeitos pretendidos, sujeitos à validação.

## 1 DOS REQUISITOS ÀS FUNÇÕES

O projeto informacional reuniu necessidades, requisitos dos clientes, Kano, Mudge, Pareto e QFD. A modelagem parte dos 23 requisitos de projeto e de suas metas de trabalho. Esses instrumentos orientam o que precisa ser protegido, observado, movimentado e mantido ao longo do uso. A quantidade de funções resulta da análise dos efeitos necessários: um requisito pode depender de várias funções, e uma função pode responder a vários requisitos.

**Tabela 1** – Organização do catálogo de 17 funções utilizado nas três alternativas

| Grupo funcional | Funções do produto | Requisitos |
|---|---|---|
| Proteção da cerâmica | F01 Amortecer impacto; F02 Imobilizar louça; F06 Reter fragmentos | RP1, RP2, RP6, RP12 e RP18 |
| Ajuste ao mix | F07 Acomodar variação | RP7 |
| Suporte e movimentação | F03 Portar louça; F05 Prover pega; F08 Compatibilizar carga; F09 Estabilizar conjunto; F11 Suportar carga | RP3, RP5, RP8, RP9, RP11, RP13, RP14 e RP18 |
| Conferência | F04 Expor condição | RP4 |
| Uso e identificação | F16 Comunicar uso; F21 Exibir identidade | RP10, RP16 e RP21 |
| Retorno e manutenção | F14 Recolher partes; F15 Prover acesso; F17 Liberar partes; F22 Unir partes | RP14, RP15, RP17, RP18, RP20 e RP22 |
| Fim de vida | F19 Separar materiais, com liberação por F17 | RP19 |

Fonte: Síntese do catálogo e dos vínculos das abas Função Global, FAST e Funções Parciais.

Os requisitos de qualidade e as restrições continuam aplicáveis às funções. RP12, por exemplo, exige uniformidade do amortecimento de F01; RP13 qualifica a capacidade de F11 após umidade; RP18 estabelece vida funcional. Manutenção e fim de vida exigem acesso, liberação, união e separação. Volume, força, geometria e custo limitam as soluções. Assim, não se cria uma função autônoma para cada atributo.

As metas mantêm a análise específica ao projeto. Entre elas estão pico transmitido à louça de até 35 g, sempre inferior ao da embalagem atual no mesmo ensaio; deslocamento residual de até 6 mm; conferência de pelo menos 60% da área crítica com o conjunto fechado; e ajuste de pelo menos 300 mm no eixo A e 150 mm no eixo B, sem troca de componentes. São **metas de trabalho**, cuja presença no modelo não demonstra atendimento.

## 2 REFERÊNCIAS QUE ORIENTARAM AS FUNÇÕES

A base de anterioridade foi relacionada ao catálogo vigente para distinguir os princípios observados das capacidades derivadas dos requisitos da equipe. A consulta foi documental: desenhos, descrições e referências comerciais. Não houve desmontagem física nesta revisão. As soluções de embalagem de ida não comprovam o comportamento do dispositivo retornável proposto.

**Tabela 2** – Aplicação das referências às funções atuais

| Funções | Origem utilizada | O que permanece a desenvolver |
|---|---|---|
| F01, F02 e F11 | ER01/ER02/ER04: células, encaixes, apoios e caminhos resistentes. | Dimensionar amortecimento e contato, preservar compressão e confirmar vida no mix atual. A posição dos estágios é proposta da equipe. |
| F03, F05 e F08 | ER02/ER05: alça, auxílio à movimentação e organização geométrica. | Definir pega e interfaces para palete/veículo. As referências não comprovam força, ergonomia ou o envelope do nosso conjunto. |
| F04 | ER03: abertura e caminho de observação. | Observar a área crítica com a contenção fechada. Abertura de referência e indicador de choque não comprovam esse resultado. |
| F15, F17 e F22 | ER04 e necessidades de manutenção; ER02 como analogia de união por abas/encaixes. | Viabilizar acesso, liberação e remontagem seguros, preservando regulagem. Confirmar tempo e repetição. |
| F06, F07, F09, F14, F16, F19 e F21 | Derivações de segurança, mix, apoio, retorno, uso, fim de vida e identidade. ER01 oferece apenas analogia geométrica para F07. | Projetar contenção, ajuste sem troca, estabilidade, recolhimento, sinais, separabilidade e identidade. Essas capacidades não foram dadas como demonstradas pelas referências. |

Fonte: Dossiês documentais da Equipe 2 e ligação aos 17 IDs em Referências e catálogo funcional atual, revisão de 25/10/2026.

**ER01:** International Paper, US10301097B2. **ER02:** Delta/Masco, US9221577B2. **ER03:** Kohler/Vavra, US4574998A e US5183155A. **ER04:** Rengo, JP2007186235A e JPH08119254A. **ER05:** embalagens e gabaritos TOTO, fontes corporativas registradas na seção 3.10 do dossiê de engenharia reversa.

F07 descreve a adaptação física da configuração e dos contatos à faixa de louças. F08 descreve a geometria e as interfaces de apoio e amarração compatíveis com o transporte. Elas não representam gestão de estoque ou planejamento de entregas. As analogias não comprovam ineditismo; orientam a criação e a verificação dos princípios.

## 3 APLICAÇÃO DO FAST

O FAST relaciona finalidade e meios: **como?** detalha capacidades; **por quê?** retorna a resguardar louça. As ligações são funcionais e não representam tarefas cronológicas.

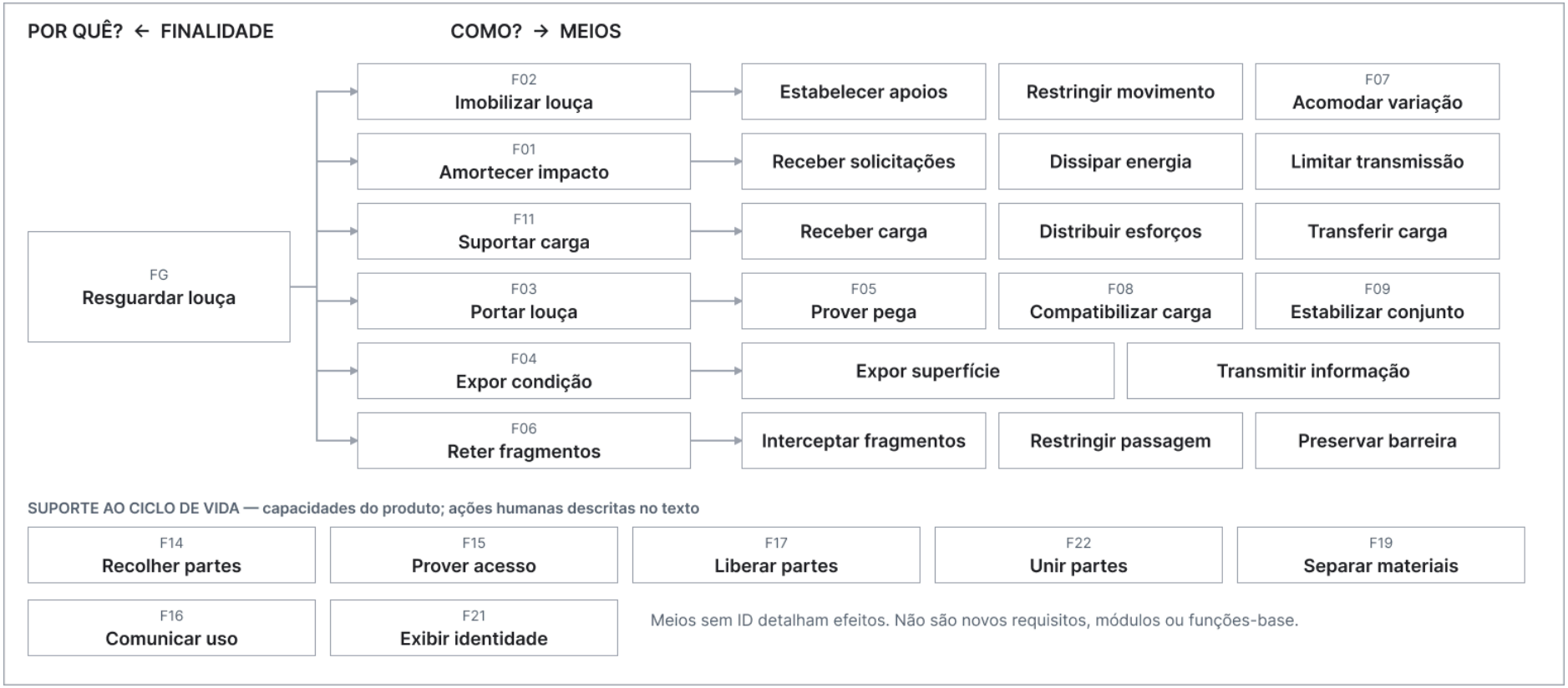



**Figura 2** – Finalidade, meios e funções de suporte ao ciclo de vida.

Fonte: Equipe 2, diagrama atual da aba FAST.

Cada bloco usa verbo + substantivo. Meios sem ID não ampliam as 17 funções. Expor superfície significa torná-la visível com a barreira fechada. As operações são humanas; o produto oferece capacidades e sinais.

# 4 MF-A: AMORTECIMENTO NA INTERFACE DA LOUÇA

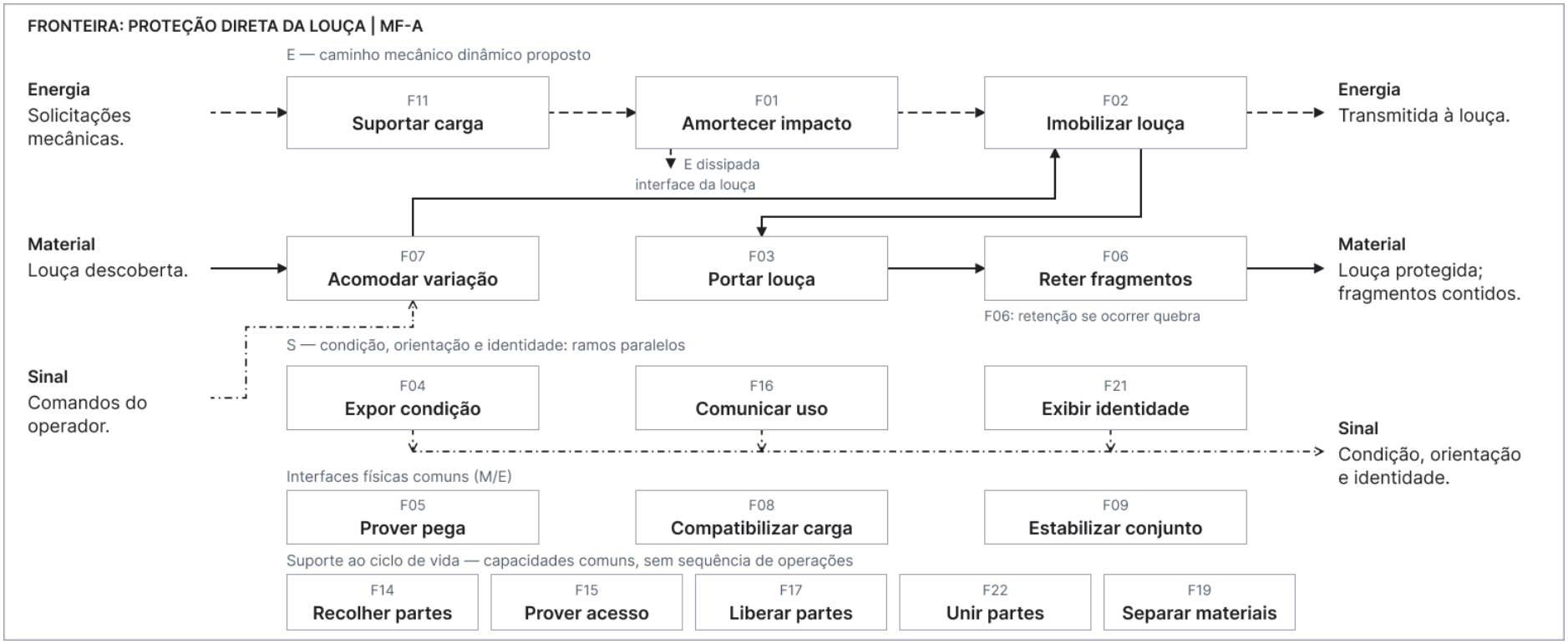



**Figura 3** – MF-A: caminho dinâmico F11–F01–F02 e funções comuns.

Fonte: Equipe 2, estrutura MF-A da aba Modelagens Alternativas.

Na MF-A, os esforços passam pelo conjunto portador e o amortecimento atua junto aos apoios da cerâmica. A organização de referência é **F11 – F01 – F02** no caminho mecânico relevante. O contato protegido também precisa acomodar a variação dimensional por F07. Essa estrutura foi adotada como *datum* por representar a organização de interface já estudada na proteção direta.

Seu ponto de atenção é a relação entre ajuste, pressão de contato e resposta do amortecimento. Na hipótese de comparação, o cartucho interno acompanha o contato regulável. A solução precisa demonstrar proteção e imobilização em toda a faixa do mix. MF-A permanece uma reserva viável; ser referência na Pugh não comprova que ela atenda às metas.

## 5 MF-B: AMORTECIMENTO ANTES DO PORTADOR

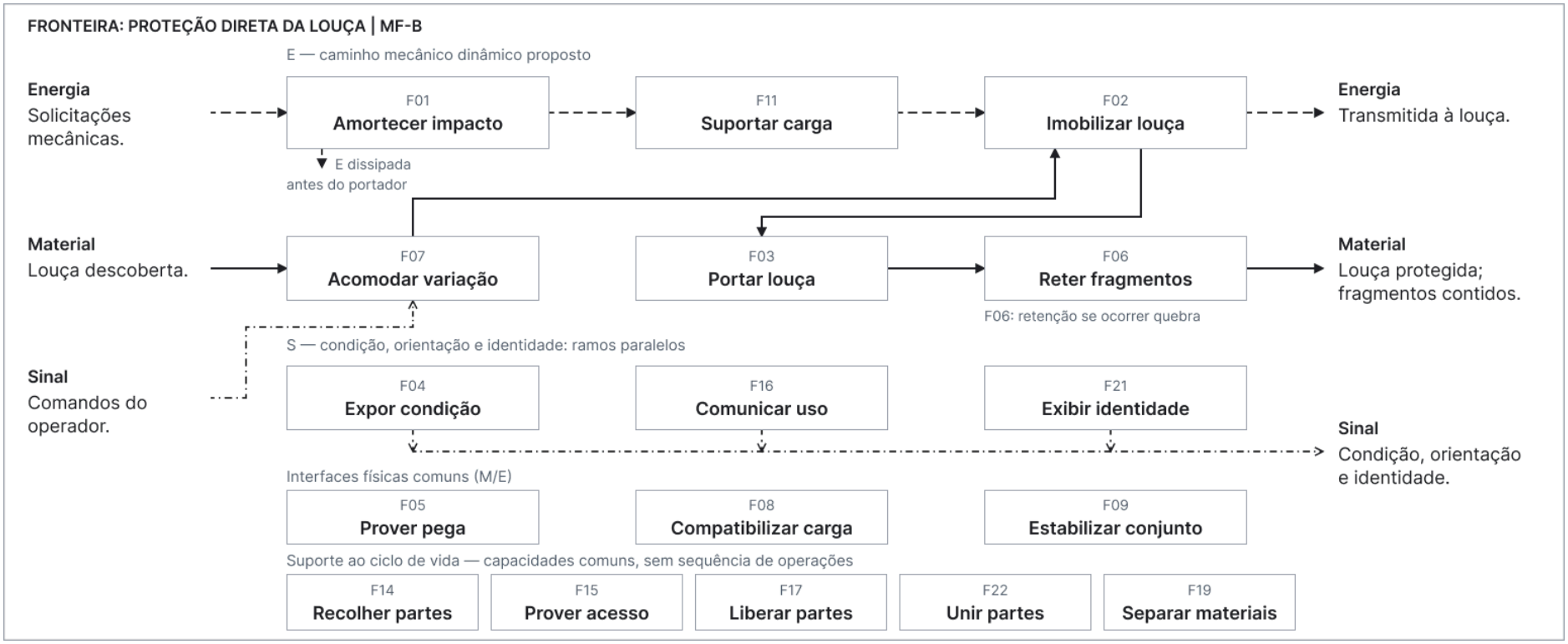



**Figura 4** – MF-B: caminho dinâmico F01–F11–F02 e funções comuns.

Fonte: Equipe 2, estrutura MF-B da aba Modelagens Alternativas.

Na MF-B, F01 atua antes do conjunto portador, formando a organização **F01 – F11 – F02**. O contato que acomoda e imobiliza a louça fica no conjunto protegido. Essa separação permite estudar um cartucho externo cuja geometria seja independente da regulagem dos contatos e cuja reposição preserve essa regulagem. Esses são os potenciais que fundamentam a escolha para desenvolvimento.

As vantagens dependem de interfaces viáveis e ainda precisam ser demonstradas. O dimensionamento do estágio externo deverá considerar também a massa do portador. O caminho resistente da compressão não pode anular o amortecimento. A estrutura mantém inspeção fechada, contenção de fragmentos e as demais funções; sua posição no diagrama não demonstra, por si só, menor aceleração transmitida.

# 6 MF-C: AMORTECIMENTO EM DOIS ESTÁGIOS

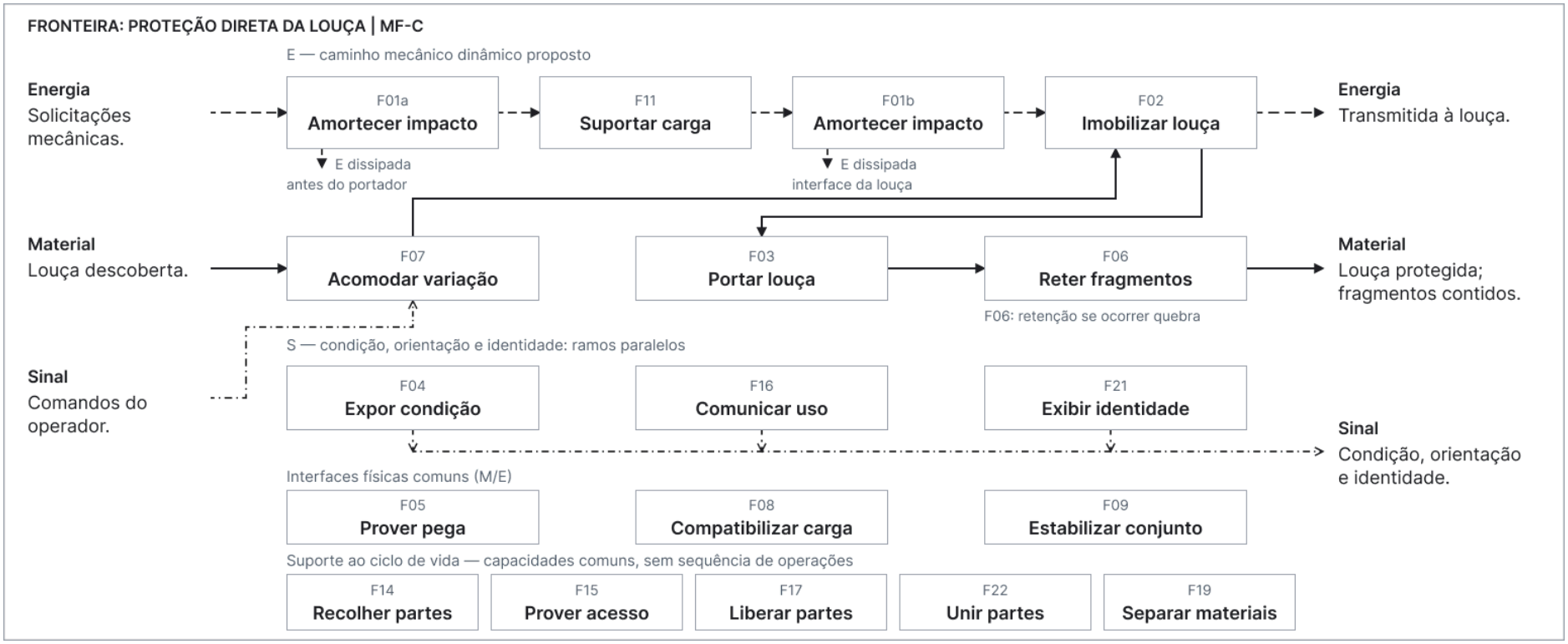



**Figura 5** – MF-C: caminho dinâmico F01a–F11–F01b–F02 e funções comuns.

Fonte: Equipe 2, estrutura MF-C da aba Modelagens Alternativas.

Na MF-C, a atenuação é distribuída entre um estágio externo e outro junto à peça: **F01a – F11 – F01b – F02**. F01a e F01b desdobram F01 e não ampliam o catálogo de 17 funções. O interesse da alternativa é investigar se a combinação dos dois estágios pode melhorar a proteção nas solicitações do transporte.

Esse benefício ainda depende da resposta conjunta dos estágios, das cargas e dos deslocamentos. Na hipótese usada para a Pugh, a manutenção conserva o acesso interno da MF-A e acrescenta uma região externa a verificar. Isso explica a desvantagem prevista em RP15. A nota deverá mudar se o detalhamento permitir acesso conjunto ou uma intervenção equivalente. Não se presumiu maior custo ou pior proteção apenas pelo número de estágios.

## 7 PRIMEIRA MATRIZ DE PUGH

A comparação usa os **23 requisitos** e seus vínculos funcionais, com MF-A como *datum*. Escala sem pesos adicionais: $+1$ vantagem, $0$ equivalência, $-1$ desvantagem e **AV** base insuficiente. O saldo soma os julgamentos disponíveis; as prioridades e os conflitos do QFD continuam orientando o projeto.

**Tabela 3** – Comparação das estruturas funcionais em relação à MF-A

| RP | Critério do produto | Funções / restrição | MF-A | MF-B | MF-C |
|---|---|---|---|---|---|
| RP1 | Amortecer impactos do transporte | F01 | 0 | AV | AV |
| RP2 | Imobilizar a louça | F02 | 0 | AV | AV |
| RP3 | Ser de fácil movimentação | F03, F05 | 0 | 0 | 0 |
| RP4 | Permitir conferência sem abrir | F04 | 0 | 0 | 0 |
| RP5 | Ter pontos de pega definidos | F05 | 0 | 0 | 0 |
| RP6 | Ter retirada segura da louça | F06 | 0 | 0 | 0 |
| RP7 | Ser ajustável a diferentes louças | F07 | 0 | +1 | 0 |
| RP8 | Ser compatível com o veículo | F08, F03 | 0 | AV | AV |
| RP9 | Ser estável quando apoiado | F09 | 0 | AV | AV |
| RP10 | Ser de uso intuitivo | F16 | 0 | 0 | 0 |
| RP11 | Ser empilhável | F11 | 0 | AV | AV |
| RP12 | Ter desempenho uniforme | F01 | 0 | AV | AV |
| RP13 | Ser resistente a intempéries | F11 | 0 | 0 | 0 |
| RP14 | Ser compacto | F03, F08, F14 | 0 | AV | AV |
| RP15 | Ter manutenção simples | F15, F17, F22 | 0 | +1 | $-1$ |
| RP16 | Ter indicação visual de uso | F16 | 0 | 0 | 0 |
| RP17 | Ser de fácil desmontagem | F17 | 0 | 0 | 0 |
| RP18 | Ser reutilizável | F01, F02, F11, F15, F17, F22 | 0 | AV | AV |
| RP19 | Ter materiais recicláveis | F17, F19 | 0 | 0 | 0 |
| RP20 | Ter peças modulares | F15, F17, F22 | 0 | 0 | 0 |
| RP21 | Ter identificação visível | F21 | 0 | 0 | 0 |
| RP22 | Ter montagem em poucas etapas | F22 | 0 | 0 | 0 |
| RP23 | Ter baixo custo por ciclo de uso | Restrição transversal | 0 | AV | AV |
| | Vantagens / desvantagens / equivalências / AV | | 0/0/23/0 | 2/0/12/9 | 0/1/13/9 |
| | **Saldo parcial** | | **0** | **+2** | $-1$ |

Fonte: Planilha, aba Matriz Pugh das Modelagens. Zeros não comprovam metas; os saldos completos de MF-B/MF-C permanecem pendentes.

## 8 FUNDAMENTAÇÃO DAS NOTAS

Back et al. (2008, seção 7.3.4, p. 322–323) admitem imaginar princípios de solução para comparar estruturas abstratas. Apoios/cartuchos resilientes, contatos reguláveis, portador, carrinho, barreira e uniões liberáveis formam a base auxiliar já explorada na morfológica. As hipóteses a seguir não selecionam concepções ou módulos finais.

**Tabela 4** – Base comum e diferenças que sustentam os julgamentos

| Hipótese | Conteúdo da comparação | Consequência na Pugh |
|---|---|---|
| H1 / H2 | Mesma peça e condições de comparação; mesmas famílias de materiais, meio auxiliar, barreira, acesso e estratégia de união/separação. | Sustentam equivalências funcionais onde a organização é comum. Não demonstram igual desempenho medido. |
| H3 | Cartucho interno de MF-A/MF-C acompanha o contato ajustável; cartucho externo de MF-B pode manter geometria independente. | RP7: MF-B $+1$; MF-C $0$. Não se replica essa vantagem em proteção, imobilização ou uniformidade. |
| H4 | Acesso e reposição do cartucho externo de MF-B preservam a regulagem do contato. | RP15: MF-B $+1$, condicionado à viabilidade da interface. |
| H5 | MF-C mantém o acesso interno da MF-A e prevê verificação própria da região externa. | RP15: MF-C $-1$ para a intervenção prevista. Rever se o acesso puder ser conjunto. |

Fonte: Hipóteses e justificativas da avaliação conceitual registrada na planilha e nos logs de ajustes.

Os zeros da MF-A decorrem de sua condição de referência. As **12 equivalências da MF-B** e as **13 da MF-C** decorrem da cobertura comum e das condições auxiliares descritas. A mesma organização de pega e carrinho não demonstra a força exigida por RP3. A mesma barreira não demonstra RP4 ou RP6. A estratégia material e de união não comprova resistência à umidade, reciclagem ou troca independente de módulos.

Os **nove AV em cada alternativa comparada** foram mantidos porque faltam bases físicas ou econômicas: RP1/RP2/RP12 exigem resposta dinâmica, contatos e repetibilidade; RP8/RP9/RP14 dependem de envelope, amarração, apoios e centro de massa; RP11 exige caminho resistente, compressão e fluência; RP18 exige vida em ciclos; RP23 exige custeio completo. AV não foi convertido em zero para fechar a avaliação.
**Sensibilidade.** Retirar a vantagem de RP7 reduz MF-B para $+1$; retirar também a de RP15 leva a zero. Rever a intervenção adicional de MF-C pode levar seu parcial a zero. Se a base de um julgamento deixar de existir, pode ser necessário usar AV. Os critérios pendentes podem modificar a preferência atual.

## 9 DECISÃO E CONTINUIDADE DO PROJETO

**A equipe selecionou MF-B para desenvolvimento em 21 de outubro de 2026.** A escolha se apoia em dois potenciais distintos: separar a regulagem dos contatos da geometria do cartucho amortecedor e permitir reposição externa preservando essa regulagem. Seu saldo parcial é $+2$, frente a $0$ da referência MF-A e $-1$ da MF-C. A avaliação completa permanece pendente. MF-A é mantida como reserva.

A escolha anterior de estudar proteção direta estabeleceu a fronteira comum. Nesta entrega, MF-A/MF-B/MF-C representam organizações funcionais dentro dessa fronteira. Já C1/C2/C3 identificam combinações físicas posteriores. Selecionar MF-B encaminha a geração de princípios e concepções; ainda não seleciona uma dessas concepções nem aprova seu desempenho.

**Tabela 5** – O que a escolha encaminha e o que precisa ser verificado

| Encaminhamento | Aplicação ao projeto |
|---|---|
| Compor princípios na morfológica | Desenvolver a organização MF-B, detalhando estágio externo, contato protegido regulável, caminho resistente, inspeção e contenção. Preservar os 23 requisitos. |
| Confrontar o mix e as metas | Usar as faixas de cubas/bacias individuais registradas em Dados. A base de 680 × 480 mm e o arranjo preliminar de 81,6% do PBR são orçamentos de estudo. Dois níveis por 24 h constituem condição de análise, sem aprovação do empilhamento. |
| Rever portadores e interfaces | Reexaminar concepções, MIM e arquitetura à luz dos princípios de MF-B. Não tratar os agrupamentos e escores anteriores como validação da nova estrutura. |
| Realizar a segunda seleção | Comparar concepções físicas com massas, dimensões, interfaces, resposta, vida e custo. Rever MF-B se H3/H4 falharem, se uma restrição crítica não for atendida ou se outra estrutura se mostrar preferível. |

Fonte: Encaminhamentos atuais das abas Modelagens Alternativas, Morfológica, MIM, Arquitetura Modular e segunda Pugh.

A base de campo continua limitada a uma observação de obra residencial e duas entrevistas. Os catálogos apoiam a definição do mix e das dimensões, mas não substituem coleta representativa nem ensaios. A verificação documental da planilha confirmou notas, vínculos, fórmulas e preservação dos objetos; proteção, estabilidade, compressão, vida e viabilidade econômica ainda precisam ser demonstradas.

### Referências utilizadas

BACK, N.; OGLIARI, A.; DIAS, A.; SILVA, J. C. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Barueri: Manole, 2008. Seção 7.3.4, p. 322–323.

SANTOS, A. C. *Aulas 16 e 17: Projeto Conceitual*. Material da disciplina Engenharia de Produto, Universidade de Brasília. Função global, fluxos, desdobramento e seleção.

EQUIPE 2. *Planilha PSP6: Louças sanitárias*. Revisões de 21 e 25 out. 2026. *Referências e catálogo funcional atual*. 25 out. 2026. Dossiês documentais de anterioridade e engenharia reversa de 21 set. 2026.